

第六章 産業上の訓練

一

人口が多く、しかも活力をもつて増えていく原因を見たので、次には、その人口の産業上の能率を高める訓練について考えなければならない。

ある仕事で大きな成功をおさめさせる生まれつきの活力は、たいていの場合、ほかの多くの仕事にも役立つはずのものである。ただし例外はある。生まれながらにして芸術の道にだけ向いているように見える人もいる。また、偉大な実務的才能を持ちながら、芸術的な感受性をほとんど持たない人も、ときにはいる。それでも、大きな神経力を備えた種族は、条件に恵まれれば、数世代のうちに、自分たちが高く評価するほとんどどの能力でも伸ばすことができるように見える。戦争や粗い産業のなかで活力を養った種族が、短い期間のうちに、高度な知的能力や芸術的能力を身につけることもある。古典古代や中世に文学と芸術が栄えた時代の多くは、人工的な快適さやぜいたくを強く求め

るようになる前に、高貴な思想に触れた、神経力に富む人々によって生み出されたのである。

現代では、人工的な快適さやぜいたくへの好みが強まったため、増えた資源がもたらす機会を十分に生かし、種族の最もすぐれた能力の多くを最も高い目的に向けることが妨げられている。しかし、現代の知的活力は、実際よりも小さく見えているだけかもしれない。その一因は、科学的研究が発達したことにある。芸術や文学では、天才は若さの魅力を保っているうちに成功することが多い。これに対して近代科学では、独創的な仕事をするために非常に多くの知識が必要になる。そのため、学生が世に認められるころには、精神が最初のみずみずしさを失っていることが少なくない。さらに、科学の仕事の真価は、絵画や詩の場合ほど大衆にはわかりやすすくない。同じように、近代の機械を扱う職工の堅実な資質は、中世の手工業者が持っていた軽やかな長所よりも低く見積もられがちである。それは一つには、私たちが自分の時代に普通に見られる長所をありふれたものと考え、「未熟練労働者」という言葉の意味がたえず変わっている事実を見落とすからである。

非常に発達の遅れた種族は、どのような仕事でも長く続けることができない。私たちが未熟練労働と見なすごく単純な仕事でさえ、彼らにとっては熟練を要する仕事になる。必要な勤勉さがまだ備わっておらず、それを身につけるには長い訓練が必要だからである。これに対して、教育が広く行き渡った社会では、読み書きの知識を要する仕事であっても、未熟練労働に分類してよい場合がある。また、製造業が長く根づいた地域では、高価な機械や材料を扱うための責任感、注意深さ、機敏さが、人々に共通の資質となっている。そのため、機械を見守る仕事の多くは、まったく機械的で未熟練の仕事であり、尊重すべき人間的能力を少しも働かせないものだと言われる。しかし実際には、現在の世界人口の十分の一でさえ、その仕事に必要な精神的、道徳的能力、すなわち知性と自制心を備えていない可能性が高い。二世代にわたって着実な訓練を受けたとしても、半数はうまくこなせないかもしれない。製造業に従事する人々の中でさえ、一見まったく単調に見える多くの仕事をこなせる者は一部に限られる。たとえば機械織りは単純に見えるが、そこにも高い等級と低い等級がある。低い等級で働く人々の大半には、数色を

使う織物に必要な「素質」がない。木材、金属、陶器のような硬い材料を扱う産業では、その差はいっそう大きい。

手作業の中には、一連の動作を長く練習し続けなければ身につかないものもある。しかし、そのような例は多くなく、しかも減りつつある。機械が、この種の手先の熟練を要する仕事を、絶えず引き受けるようになっていくからである。もちろん、指を自由に使いこなす一般的な能力は、産業上の能率を左右する重要な要素である。しかしそれは、主として神経の働きと自己統御の力から生じる。訓練によって発達することはたしかだが、その大部分は特定の職業だけに限られず、一般的な性格を持ちうる。優れたクリケット選手がすぐにテニスもうまくなるように、熟練した職工も、大きく永続的な能率の低下なしに、しばしば他の職業へ移ることができる。

ある職業から別の職業へ移せないほど専門化された手作業の熟練は、生産における重要性を着実に失っている。芸術的な知覚や創造の能力をひとまず除けば、ある職業を別の職業より高いものにし、ある町や国の労働者を別の町や国の労働者より能率的にするのは、主として、特定の一職業に限られない一般的な判断力と精力の優越である。

優れた産業国民を形づくるのは、同時に多くのことを頭に置き、必要な時にすぐ使え

るよう備え、問題が起きれば素早く動いて工夫し、仕事の細かな変化にもすぐ順応できる力である。さらに、着実に信頼でき、非常時にはなお余力を発揮することも欠かせない。こうした性質は、特定の職業だけに属するものではない。どの職業にも必要なものである。ただし、ある職業からよく似た別の職業へそれらをそのまま移すことが必ずしも容易でないのは、材料についての知識や、特定の作業工程への慣れによって補わなければならない部分があるからである。

そこで、産業の高い等級に多かれ少なかれ共通して必要となる能力、一般的な知識、知性を「一般的能力」と呼ぶことにしよう。これに対して、個々の職業に固有の目的を果たすために必要な手先の器用さや、特定の材料と工程についての知識は、「専門的能力」として分けて考えることができる。

三

一般的能力は、幼年期と青年期にどのような環境で育つかに大きく左右される。最初に、しかもはるかに強い影響を及ぼすのは母親である。次いで父親、ほかの子どもたち、場合によっては使用人の影響が続く。成長するにつれて、労働者の子どもは、身の回り

で見聞きすることから多くを学んでいく。裕福な階層の子どもが職工の子どもに対して持つ出発点の有利さ、また職工の子どもが未熟練労働者の子どもに対して持つ有利さを調べるには、家庭の影響をさらに詳しく見なければならぬ。しかしここでは、学校教育が一般的に及ぼす影響へ話を進めてよい。

一般教育について、ここで多くを述べる必要はない。ただし、それが産業上の能率に与える影響は、見かけよりも大きい。たしかに労働者階級の子どもは、読み書き、算術、図画の初歩だけを学んで、学校を去らなければならないことが多い。その短い時間の一部は、実際の仕事に使ったほうがよい、と言われることもある。しかし学校教育で大切なのは、学校で学んだ内容そのものよりも、その後自分で伸びていく力を与えることである。真に自由な一般教育は、事業の中で最良の能力を働かせ、事業そのものを教養を深める手段に変える力を精神に与える。もともと、それは特定の職業の細部を教えるものではない。その役目は技術教育に委ねられる。

四

技術教育も、近年はその目的を高くしてきた。かつての技術教育は、知的な少年なら

仕事を始めればすぐに自分で覚えられる手先の器用さや、機械と工程についての初歩的な知識を授けるだけに近かった。前もって学んでおけば、働き始めに数シリング余分に稼げるかもしれない、という程度であった。しかし、そのような教育は能力を伸ばさない。むしろ伸びる力を妨げる。自分で知識を身につけた少年は、その過程で自分を教育しているであり、旧式の学校で教え込まれた者よりも、将来いつそう進歩する可能性が高い。とはいえ、技術教育はその誤りから抜け出しつつある。第一に、目と指を一般的に使いこなす力を与えようとしている。ただし、この仕事は本来それを担うべき一般教育の側に移りつつあるように見える。第二に、特定の職業では役に立つが、実際の仕事の中だけでは十分に身につけにくい芸術的な技能や知識、研究の方法を授けようとしている。ただし、自動機械が正確になり、多くの用途に使えるようになるほど、手と目の熟練が高く評価される手作業の範囲は狭くなる。この点は忘れてはならない。また、最良の一般教育によって鍛えられる能力の重要性は、ますます高まっている。

イングランドの最良の見解によれば、産業の上層をめざす技術教育は、一般教育とほとんど同じように、能力を発達させることを目的に掲げるべきである。それは徹底した一般教育と同じ基礎の上に立ち、その上で、特定の職業に必要な特殊な知識の部門を詳

しく展開するものでなければならない。私たちがめざすべきなのは、西ヨーロッパ諸国が私たちに先んじている科学的訓練を、大胆でたゆまぬ精力と実的な本能に加えることである。そうした精力や本能は、青年期の最良の時期を工場で過ごさなければ、めつたに育たない。ただし、整った工場で直接の経験から青年が自ら学ぶことは、模範的な器具を備えた技術学校で教師から教えられることよりも、多くを教え、精神の働きを強く刺激する。この点も忘れてはならない。

古い徒弟制度は、近代の産業には合わなくなり、しだいに用いられなくなっている。とはいえ、それに代わる仕組みは必要である。近年、多くの有能な製造業者は、将来その事業を管理することになる息子に、事業の各段階を順に経験させるようになった。これはすぐれた教育である。しかし、それを受けられる者はごく少ない。近代の大産業は部門があまりに多く、雇い主が昔のように、預かった青年すべてに全体を学ばせることはできない。普通能力の少年なら、かえって混乱してしまうだろう。ただし、徒弟制度を改めた形で復活させることは、不可能ではないと思われる。

産業の時代を画する大発明は、最近までほとんどイギリスだけから生まれていた。しかし今では、他の国々も競争に加わっている。アメリカでは、普通学校の水準の高さ、

生活の多様さ、異なる人種のあいだでの思想の交流、そして農業の特殊な条件が、休みなく探究する気風を育てた。さらに技術教育も、いま非常に勢いで進められている。一方ドイツでは、中間層から労働者階級にまで科学知識が広がり、それが近代語への慣れや、学ぶために旅行する習慣と結びついた。そのためドイツ人は、イングリランドやアメリカの機械技術者に追いつき、化学を事業に応用する多くの分野では先頭に立つことができた。

五

教育を受けていない労働者でも、教育を受けた労働者と同じようにできる仕事は、たしかに多い。また高度な教育は、雇い主、職長、比較的少数の熟練職工を除けば、直接にはあまり役に立たない。しかし、よい教育は普通の労働者にも大きな間接的利益をもたらす。精神の働きを刺激し、知的な好奇心を育てる。日々の仕事において、その人により知的で、機敏で、信頼できる働き手にする。さらに、労働時間中の態度だけでなく、仕事の外の生活の気風も高める。こうして教育は、物質的富を生み出すための重要な手段となる。同時に、教育そのものを目的として見れば、それは物質的富が仕えるどの目

的にも劣らない価値をもっている。

しかし、国が大衆の一般教育と技術教育を改善して得る直接の経済的利益は、その一部、おそらく大部分を、別の方面に求めるべきである。注目すべきなのは、労働者階級の一般層にとどまる人々だけではない。低い出身から身を起こして熟練職工の上層に加わる人々、職長や雇い主になる人々、科学の限界を押し広げる人々、さらには芸術や文学によって国の富を増やしうる人々である。

天才がどのように生まれるかは、はかり知れない。労働者階級の子どものなかで、最高の天分を持つ者の割合は、社会で高い地位に達した人々、またはその地位を受け継いだ人々の子どもより、おそらく高くはない。だが肉体労働者階級は、他のすべての階級を合わせたものの四倍から五倍にのぼる。したがって、国に生まれる最良の自然の才能の半分以上が、この階級に属しているとしても不思議ではない。そしてその大きな部分は、機会を与えられないために実を結ばずに終わっている。低い身分の親から生まれた天才が、低い仕事に力を使い尽くすまま放置されることほど、国富の成長にとって大きな浪費はない。学校、とくに中等段階の学校を改善し、労働者の賢い息子が学校から学校へ進み、その時代に可能な最良の理論教育と実践教育を受けられるよう、広い奨学金

制度と結びつけるなら、物質的富の急速な増加にこれほど役立つ変化はないだろう。

中世の自由都市や近年のスコットランドが成功した大きな理由は、労働者階級の子どもたちの能力を生かしたことにある。イングランド国内にも同じ教訓が見られる。産業の指導者のうち、労働者の息子である者の割合が大きい地域ほど、進歩は速い。たとえば製造業時代の初めには、社会的な区別は北部より南部ではつきりしており、いっそう固く定着していた。南部では、ある種のカースト意識が、労働者やその息子たちが指揮する地位へ上ることを妨げた。古くからの有力家族は、社会的な利点によっては得られず、生まれつきの資質からしか生じない、しなやかさと新鮮な精神を欠いていた。このカースト意識と、産業指導者のあいだで新しい血が不足したことは、互いに支え合ってきた。イングランド南部には、人々の記憶に残る衰退の大きな原因を、ここにたどれる町が少なくない。

六

芸術の教育は、厳密に考える力を養う教育とは少し性質が違う。厳密な思考の訓練は、ほとんどの場合に人格を強くするが、芸術教育は必ずしもそうとは限らない。それでも、

人々の芸術的な力を伸ばすことは、それだけで大切な目的である。しかもそれは、産業の能率を左右する主要な要素にもなりつつある。

ここで問題にするのは、主として目に訴える芸術の分野である。文学や音楽も、生活を豊かにする力では同じくらい、あるいはそれ以上に大きい。しかし、それらの発達は、事業の進め方、製造の工程、職工の技能に直接の影響を及ぼすわけではなく、またそれらに直接依存しているわけでもない。

中世ヨーロッパの職工や、今日の東方諸国の職工については、実際以上に独創性があったと見られてきたのかもしれない。たとえば東方の絨毯には、壮大な構想が数多く見られる。けれども、ある一つの地域の芸術について、数世紀にわたる作品から多くの例を選んで調べると、根本にある発想はほとんど変わっていないことが多い。これに対して近代では、流行による変化も、産業や社会の進歩による変化も速い。そのため、誰もが自由に新しい出発をするように感じ、主として自分自身の力に頼らざるをえない。彼を導いてくれる、時間をかけて成熟した世間の批評は存在しない。

しかし、現代の芸術的な意匠が不利な立場に置かれている理由は、これだけではない。おそらく、これがいちばん大きな理由でもない。中世の普通の職人の子どもが、今日の

普通の村大工や鍛冶屋の子どもよりも、芸術的な創意に恵まれていたと考える十分な根拠はない。だが、一万人に一人でも天才がいれば、その才能は日々の仕事の中で表に出る道を見つけ、ギルドの競争などにも刺激された。これに対して、近代の職工は機械を扱う仕事に就くことが多い。そこで育つ能力は、中世の職人が持っていた趣味や想像力よりも堅実で、長い目で見れば人類の大きな進歩に役立つかもしれない。しかし、それは芸術そのものの進歩には直接つながりにくい。さらに、彼が仲間より高い能力に気づいたとしても、おそらく労働組合その他の団体で指導的な役割を果たそうとするか、いくらかの資本を集めて、修業してきた職業から離れようとするだろう。これらは卑しい目的ではない。とはいえ、彼がもとの職業にとどまり、自分の死後にも残る美しい作品を作ろうと努めたなら、その志はおそらくより高く、世界にとってもより実りの多いものになっただろう。

とはいえ、その道を進むには大きな困難がある。装飾芸術では、流行の変わる周期が短いことが、それが広がる世界の範囲が広いことに劣らず大きな害になっている。市場の範囲が広いため、設計者は芸術製品の供給と需要が世界でどう動いているかを、つねに見張っていないなければならない。その結果、急ぎ慌ただしく働かざるをえず、努力はま

すまず散漫になる。これは、自分の手で物を作る職工に向けた仕事ではない。そのため今日では、普通の職工は流行を先導するより、それに従うほうがよいと考えられている。リヨンの織工が持つ最高の技能でさえ、今ではほとんど、受け継がれてきた繊細な操作の力と鋭い色彩感覚に現れている。彼はそれによって、職業的な設計者の発想を完全に実現することができる。

富が増えたことで、人々は耐久性を二の次にしても、気に入った物なら何でも買えるようになっていく。そのため、衣服や家具のあらゆる種類で、売れ行きを決めるのは模様であるということが、日ごとにいつそう確かになっている。故ウィリアム・モリスその他の影響に加え、多くのイングランドの設計者が、東洋、とくにペルシアとインドの色彩の名手から導きを得たことによって、イングランドの織物や装飾品のある種類が第一級の地位に達したことは、フランス人自身も認めている。しかし、他の方面ではフランスが最高の地位にある。世界市場を相手に持ちこたえているイングランドの製造業者の中にも、もしイングランド製の意匠だけに頼らなければならないなら、市場から追いつ出されると言われる者がいる。これは一つには、パリが婦人服について受け継いできた鋭く繊細な趣味によって流行を主導しており、パリの意匠は次に来る流行と調和しやす

く、同じ本来の価値を持つ他所の意匠よりも売れやすいからである。

したがって技術教育は、科学や事業の場合と同じように、芸術の天才そのものを直接大きく増やすことはできない。それでも、生まれつきの芸術的才能が埋もれ、無駄に失われるのをかなり防ぐことはできる。しかも、古い手工業がかつて与えていた訓練を大規模によりみがえらせることはできないので、技術教育に求められる役割はいっそう大きくなっていく。

七

したがって、公私の資金を教育に使うことが賢明かどうかは、目に見える直接の成果だけで判断してはならない。単なる投資として見ても、大衆に、普通なら使い尽くせないほど広い機会を与えることには大きな意味がある。そうすることで、無名のまま世を去ったはずの多くの人が、自分の潜在能力を伸ばす出発点を得られるからである。一人の偉大な産業上の天才が持つ経済的価値は、町全体の教育費をまかなうほど大きい。たとえばベッセマーの主要な発明のような一つの新しい着想は、十万人の労働に匹敵するほどイングランドの生産力を高める。ジェンナーやパストゥールのような医学上の発見

も、健康と労働能力を高めることを通じて生産を助ける。その働きはより間接的ではあるが、重要性では劣らない。数学や生物学のような科学研究についても同じである。それらが物質的な福祉の増大として目に見える実を結ぶまでに、何世代もかかることがあるとしてもである。大衆に高等教育への道を開くために長年費やされるものは、ニュートンやダーウィン、シェイクスピアやベートーヴェンを一人でも多く世に送り出すなら、それだけで十分に報われる。

子どもの教育費を、どのような原則で国家と親の間に分けるべきか。この問題ほど、経済学者が直接に関心を持つ実際問題は多くない。しかしここで考えるべきなのは、その分担がどう決まるにせよ、親が費用を負担できるか、また負担しようとするかを左右する条件である。

たいていの親は、自分の親がしてくれた程度のことを、子どもにもしてやりたいと思っている。隣人の水準が少し高ければ、それを少し上回ろうとすることもある。しかし、それ以上のことをするには、利他心や温かな愛情だけでは足りない。将来をはっきり思い描き、遠い出来事にも、目の前の出来事に近い重みを感じる心の習慣が必要である。言いかえれば、将来をあまり低く見積もらない習慣である。この習慣は、文明が生み出

した主要な成果であると同時に、文明を進める主要な原因でもある。ただし、それが十分に育っているのは、教養の進んだ国々でも、中間層と上層にほぼ限られている。

八

親はふつう、自分と同じ等級の職業に子どもを育てる。そのため、ある世代で、ある等級の労働がどれだけ供給されるかは、前の世代にその等級の人がどれだけいたかによって大きく決まる。しかし同じ等級の内部では、人の移動はもっと起こりやすい。その等級の中で、ある職業の利点が平均を上回れば、同じ等級内の他の職業から若者がすばやく流れ込む。これに対して、ある等級から別の等級へ上がったたり下がったりする移動は、速くも大規模にもなりにくい。それでも、ある等級の利点が、そこで求められる仕事の難しさに比べて高まれば、若者や成人の労働が、いくつもの小さな流れとなってそこへ向かい始める。一つ一つの流れは大きくなくても、合わされば、やがてその等級で増えた労働需要を満たすだけの量になる。

どの場所、どの時代にも、労働の自由な移動を妨げる条件がある。同時に、人が職業を変えたり、自分とは違う職業に息子を育てたりする誘因もある。これらについての十

分な検討は後に譲る。ここで確認しておきたいのは、他の事情が等しければ、労働から得られる所得が増えると、その労働の供給は伸びやすくなる、ということである。言いかえれば、需要価格が上がれば供給は増える。知識の状態や、倫理的、社会的、家庭的な習慣が一定であるなら、国民全体の人数そのものは別として、その活力には供給価格があると言ってよい。また、特定の職業については、人数と活力の双方に供給価格があると言ってよい。つまり、ある水準の需要価格では横ばいになり、それより高ければ増え、低ければ減るのである。こうして経済的な原因は、人口全体の成長にも、特定の等級における労働供給にも、一定の役割を果たす。ただし、経済的な原因が人口全体の人数に及ぼす影響は、大きく間接的である。それは、倫理的、社会的、家庭的な生活習慣を通じて働く。そして、これらの習慣そのものも、経済的な原因から深く、しかしゆっくりと影響を受ける。その働き方の中には、あとをたどることが難しく、先を見通しにくいものもある。